

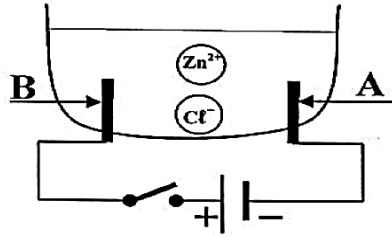
تطبيقات حول التحليل الكهربائي البسيط

التمرين الأول:

أجرينا تحليلًا كهربائيًا لمحلول مائي شاردي صيغته $(Zn^{2+} + 2Cl^-)$ باستعمال وعاء تحليل كهربائي مسرياه A و B من الفحم (الكربون). الوثيقة-1

أ - سمّ المحلول الشاردي الذي صيغته $(Zn^{2+} + 2Cl^-)$.

ب- نغلق القاطعة فينطلق غاز ثنائي الكلور عند أحد المسريين ويترسب معدن الزنك على المسرى الآخر.



الوثيقة-1

1- سمّ المسرى A والمسرى B .

2- عيّن على الرسم جهة حركة كل من Zn^{2+} ، Cl^- .

3- اكتب المعادلة الكيميائية عند كل من:

- المسرى A

- المسرى B

4- اكتب المعادلة الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.

التمرين الثاني:

نقوم بتحضير محلول كلور النحاس بإضافة الماء إلى بلورات كلور النحاس الثنائي $(CuCl_2)$.

(1) أ) اكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول.

ب) ما لون محلول كلور النحاس؟

وعلى ماذا يدل هذا اللون؟

(2) نجري عملية التحليل الكهربائي لمحلول كلور النحاس

بوضعه في وعاء تحليل مسرياه من الغرافيت

كما تبيّنه الوثيقة (1).

نغلق الدارة الكهربائية:

أ) صِفْ ماذا يحدث في هذه التجربة.

ب) اكتب المعادلة الكيميائية الحادثة بجوار كل مسرى.

ج) اكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.

التمرين الثالث:

1. نضع في وعاء تحليل كهربائي مسريان من الغرافيت، مسحوقا شارديا جافا "الوثيقة (1)".

بعد غلق القاطعة، هل يتوهج المصباح؟ بَرّر إجابتك.

2. نضيف للمسحوق السابق ماء مقطرا لنحصل على محلول مائي ثم

نغلق القاطعة، فينطلق غاز الكلور Cl_2 عند المصعد، وتترسب

شعيرات من معدن القصدير Sn عند المهبط.

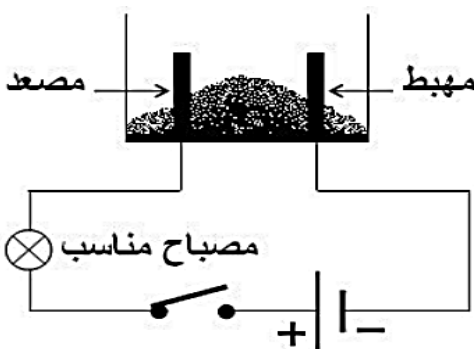
أ . استنتج الصيغة الكيميائية الشاردية لهذا المحلول.

ب . اكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة للتفاعل الحادث عند كل

مسرى.

ج . استنتج المعادلة الإجمالية المنمذجة للتفاعل الكيميائي الحادث في

وعاء التحليل مع تحديد الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي.



الوثيقة (1)

تطبيقات حول التحليل الكهربائي البسيط

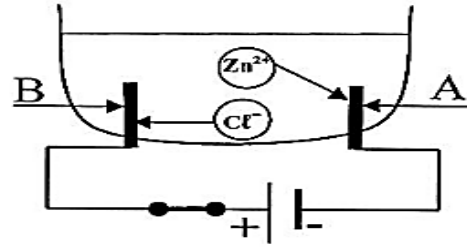
تصحيح التمرين الاول:

أ- المحلول الشاردي هو كلور الزنك.

ب-

1- المسرى A هو المهبط و المسرى B هو المصعد

2-



الوثيقة-1

3- عند المسرى A: $Zn^{2+}_{(aq)} + 2e^{-} \longrightarrow Zn_{(s)}$

عند المسرى B: $2Cl^{-}_{(aq)} \longrightarrow Cl_{2(g)} + 2e^{-}$

4- المعادلة الإجمالية:



ملاحظة:

تنقط الحالة الفيزيائية مرة واحدة، إمّا في المطلب 3 أو 4

تصحيح التمرين الثاني:

1-أ) الصيغة الشاردية : $(Cu^{2+} + 2Cl^{-})$

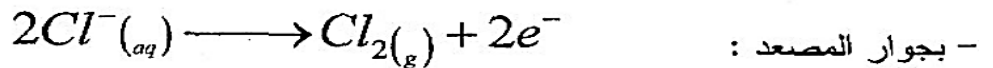
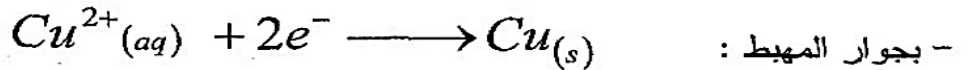
ب) لون محلول كلور النحاس : أزرق

و يدل على وجود شوارد النحاس (Cu^{2+})

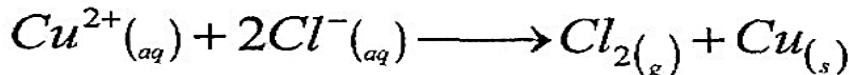
2-أ) تتجه الشوارد الموجبة (Cu^{2+}) نحو المهبط و يترسب معدن النحاس.

تتجه الشوارد السالبة (Cl^{-}) نحو المصعد و ينطلق غاز ثنائي الكلور.

ب) كتابة المعادلة الكيميائية الحادثة:



ج) المعادلة الإجمالية للتفاعل الحادث :



تصحيح التمرين الثالث:

1) بعد غلق القاطعة لا يتوهج المصباح.

التبرير: المسحوق الشاردي الجاف لا ينقل الكهرباء لأن شوارده غير حرة.

2) أ. الصيغة الكيميائية الشاردية هي: $(Sn^{2+} + 2Cl^{-})$

